Trabalho: Divisão e Conquista

José Valter Alves de Lima Junior (matrícula 2510321)
Gabriel André Viana de Lima (matrícula 2519021)
Repositório: https://github.com/ValterDevs/algoritmos-divisao-e-conquista

1. Configuração da máquina e medição

Intel Core i5-1035G1 (1,0 GHz), 8 GB de RAM, Windows 11 Pro, Python 3.12.10. Cada tempo é a média de 5 execuções (medições brutas em *medicoes.csv*).

2. Recorrências

Etapa 1, força bruta: testa todos os intervalos, n(n+1)/2 passos, $T(n) = O(n^2)$.

Etapa 1, divisão e conquista: $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$, pois o melhor intervalo que cruza o meio custa O(n). Pelo Teorema Mestre (caso 2), $T(n) = O(n \log n)$.

Etapa 2, força bruta: compara n(n-1)/2 pares, $T(n) = O(n^2)$.

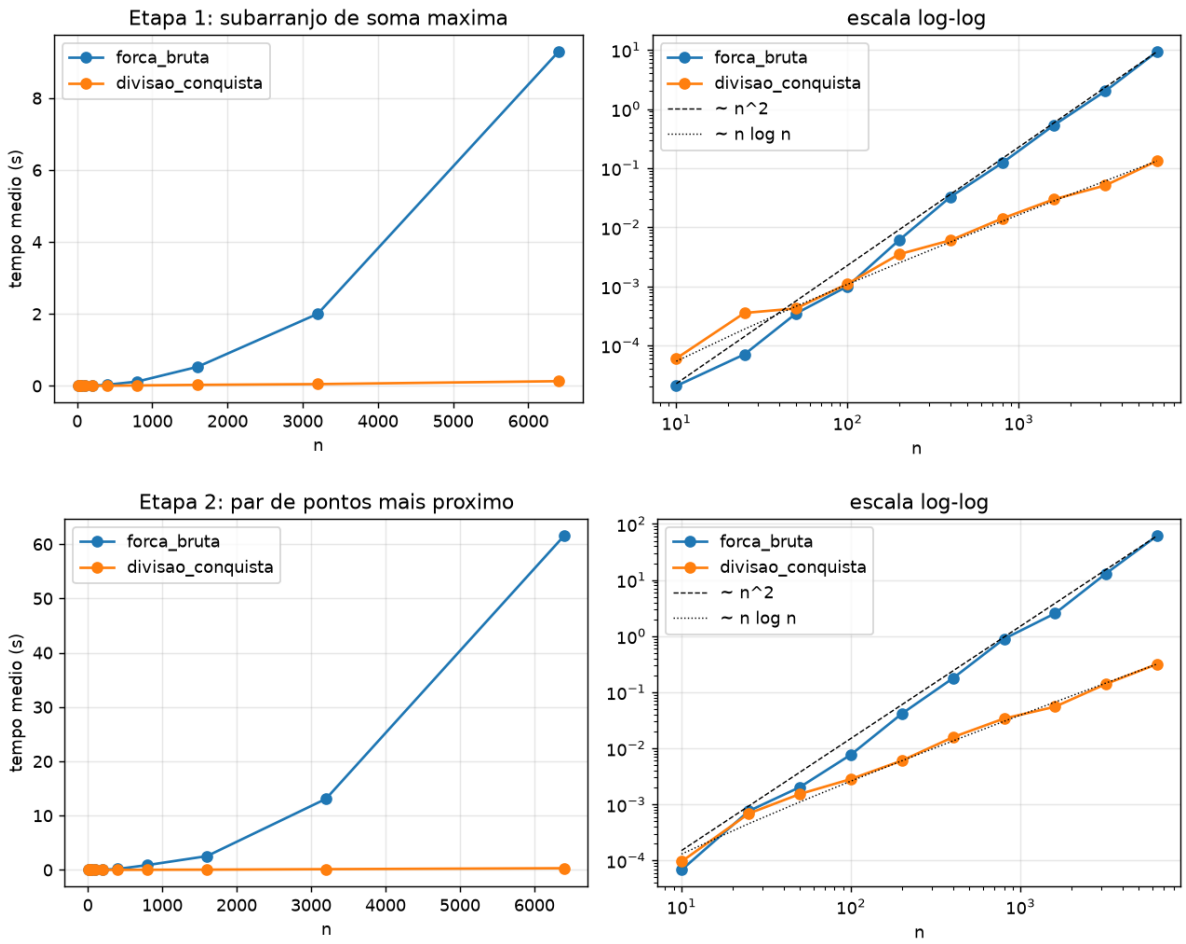
Etapa 2, divisão e conquista: $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$, pois separar a lista por y e percorrer a faixa custam O(n) cada. Pelo Teorema Mestre (caso 2), $T(n) = O(n \log n)$; a ordenação inicial também é $O(n \log n)$.

3. Por que bastam 7 comparações na faixa

Seja p um ponto da faixa e delta a menor distância encontrada nos dois lados. Os pontos que podem estar a menos de delta de p, depois dele na ordem de y, ficam no retângulo de largura 2*delta e altura delta. Dividindo-o em 8 quadrados de lado delta/2, cada quadrado tem no máximo 1 ponto: a diagonal mede delta/raiz(2), menor que delta, e dois pontos do mesmo lado da linha estão a pelo menos delta um do outro. Logo o retângulo tem no máximo 8 pontos, contando p, e restam no máximo 7 para comparar. Qualquer ponto além dos 7 seguintes na ordem de y está a mais de delta de p.

4. Resultados

n	Etapa 1 bruta (ms)	Etapa 1 D&C (ms)	Etapa 2 bruta (ms)	Etapa 2 D&C (ms)
10	0.020	0.055	0.048	0.045
25	0.037	0.074	0.115	0.103
50	0.107	0.148	0.652	0.355
100	0.307	0.226	2.033	0.589
200	3.297	1.449	13.073	2.854
400	13.819	2.399	42.898	4.613
800	32.767	3.601	219.177	10.208
1600	172.139	9.245	969.368	19.150
3200	619.853	17.042	6381.970	71.239
6400	3763.501	52.188	22053.451	111.177



5. Discussão dos gráficos

Quando n dobra, um algoritmo $O(n^2)$ deve ficar cerca de 4 vezes mais lento e um O(n log n) pouco mais de 2 vezes. De 3.200 para 6.400 medimos: Etapa 1, força bruta x6.1 e D&C x3.1; Etapa 2, força bruta x3.5 e D&C x1.6. No gráfico log-log a força bruta acompanha a reta n^2 e a D&C acompanha a curva n log n, como a análise prevê. Pequenos desvios vêm de a máquina não ser isolada e de a média ter apenas 5 amostras.

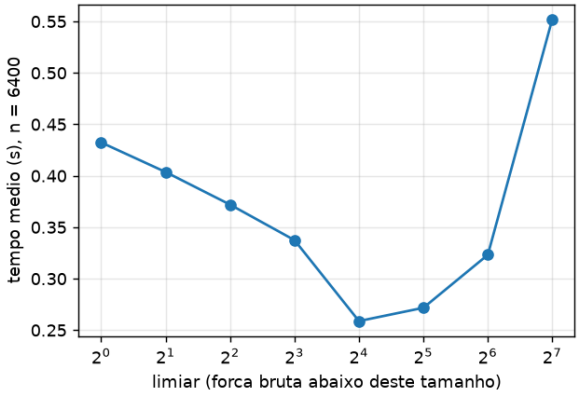
6. Quando a força bruta ou a técnica vence

Os tempos são aproximadamente $c_1 n^2$ (força bruta) e $c_2 n \log n$ (D&C), com c_2 maior, porque a recursão cria chamadas, listas e conjuntos. Para n pequeno essa sobrecarga domina e a força bruta vence: na Etapa 1 ela ganha até n = 50 e empata em n = 100 (0.31 ms contra 0.23 ms); na Etapa 2 o empate ocorre perto de n = 25 (0.12 contra 0.10 ms). Acima disso a D&C vence e a diferença cresce com n/log n: em n = 6.400 ela é 72 vezes mais rápida na Etapa 1 e 198 vezes na Etapa 2.

7. Limiar da Etapa 2

Subproblemas com até *limiar* pontos são resolvidos por força bruta. Medimos n = 6.400 com vários limiares, nos mesmos 5 conjuntos de pontos.

limiar	1	2	4	8	16	32	64	128
tempo medio (ms)	131	109	108	104	90	92	118	156



Escolhemos limiar = 32. Com limiar 1 a recursão vai até o fim e o tempo é 131 ms; o mínimo fica entre 16 e 32 pontos; com limiar 128 o tempo sobe para 156 ms, porque a força bruta de n^2 comparações por bloco volta a pesar. O valor 32 está no fundo do vale e é coerente com o ponto de empate da seção 6 (entre 25 e 50 pontos).